Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Аликина Виктория Викторовна

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....1
СОДЕРЖАНИЕ.....2
ВВЕДЕНИЕ.....3
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1 И ЗАДАНИЯ №2.....4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....9
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....10

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных. Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ №1 И ЗАДАНИЯ №2

1.1 Вариант задания

Вариант 1, представлен в соответствии с рисунком 1

№	Задание 1	Задание 2
1	$\frac{(a+b)^2-(a^2+2ab)}{b^2}$, при a=1000, b=0.0001	1) n+++m 2) m-- >n 3) n-- >m

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы для задания №1 написан на языке C++, представлен в соответствии с рисунком 2.

лабораторная работа по информатике №1

задание1.cpp

задание1.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    double a=1000.0;
    double b=0.0001;
    float a_f=1000.0;
    float b_f=0.0001;

    float c1_f=(a_f+b_f)*(a_f+b_f);
    float c2_f=a_f*a_f+2.0*a_f*b_f;
    float c_f=c1_f-c2_f;
    float z_f=b_f*b_f;
    float result_f=c_f/z_f;

    double c1=(a+b)*(a+b);
    double c2=a*a+2.0*a*b;
    double c=c1-c2;
    double z=b*b;
    double result=c/z;

    cout<<"Результат типа float = "<<result_f<<endl;
    cout<<"результат типа double = "<<result<<endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код задания №1

Разбор кода программы для первого задания:

1) Подключение библиотек:

#include <iostream> — для ввода/вывода данных.

2) Начало программы:

Объявляется функция main(), с которой начинается выполнение программы.

3) Объявление и инициализация переменных:

Объявляются переменные a и b типа double. Объявляются переменные a_f и b_f типа float.

4) Вычисление числителя типа float:

Переменная c_f хранит числитель дроби типа float:

Сначала вычисляется c1_f = (a_f + b_f)^2, затем — выражение c2_f = a_f^2 + 2*a_f*b_f, после чего из первого вычитается второе.

5) Вычисление знаменателя типа float:

Переменная z_f хранит знаменатель дроби. z_f = b_f^2

6) Вычисление итогового результата типа float:

Переменная result_f типа float получает значение отношения числителя к знаменателю.

7) Вычисление числителя типа double:

Переменная c хранит числитель дроби типа double:

Сначала вычисляется c1 = (a + b)^2, затем — выражение c2 = a^2 + 2*a*b, после чего из первого вычитается второе.

8) Вычисление знаменателя типа double:

Переменная z хранит знаменатель дроби. z = b^2

9) Вычисление итогового результата типа float:

Переменная result типа double получает значение отношения числителя к знаменателю.

Код программы для задания №2 написан на языке C++, представлен в соответствии с рисунком 3.

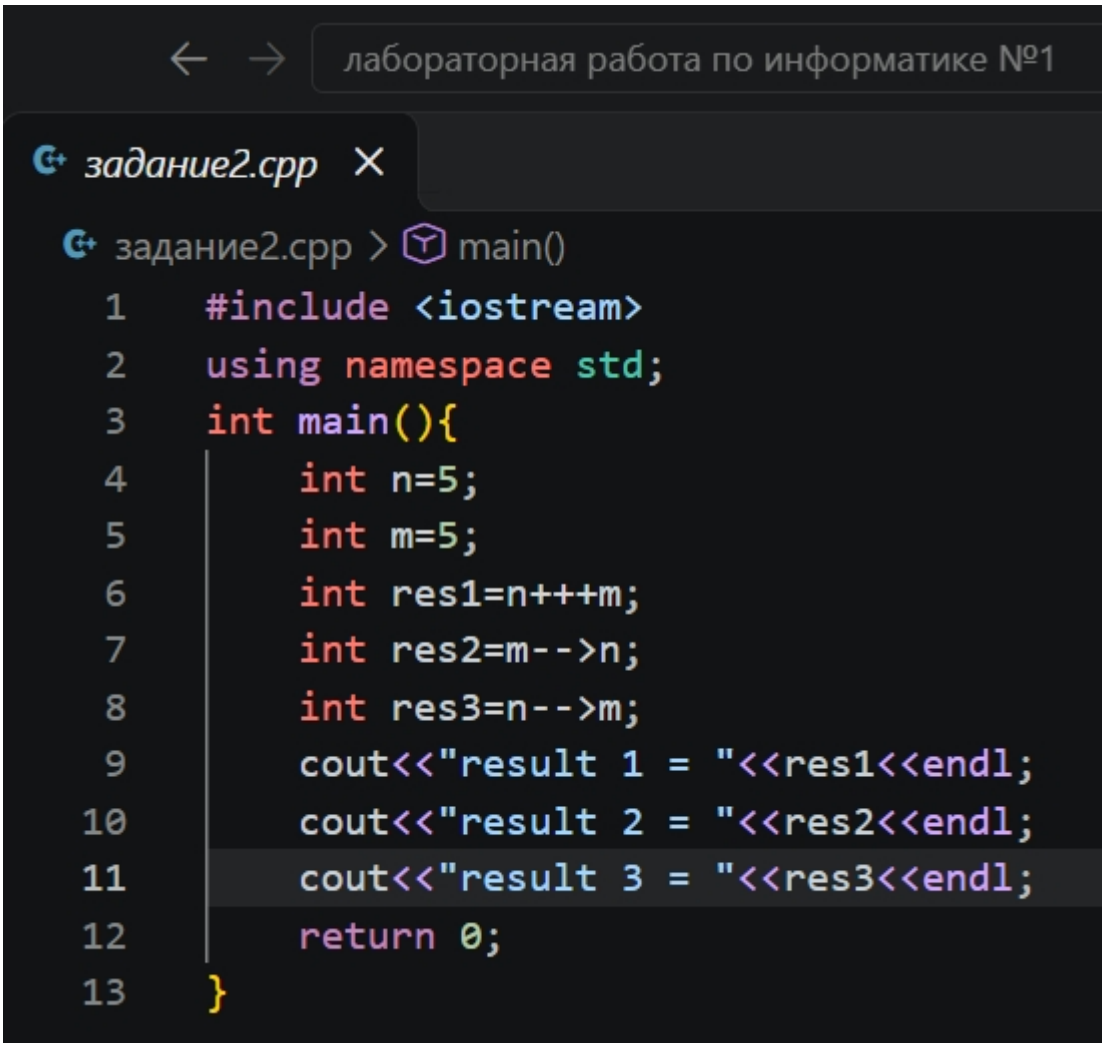


Рисунок 3 – Исходный код задания №2

Разбор кода программы для второго задания:

1) Объявление переменных:

Объявляются две переменные целого типа int:

m— первое вводимое число;

n — второе вводимое число;

2) Первое вычисление — res1 = n +++m;

Здесь используются постфиксный инкремент n++. Сначал m и n суммируются. Затем n увеличивается на 1. Результат присваивается переменной res1.

После этой строки: m = 5, n = 6.

3) Второе вычисление — res2 = m – – > n;

Здесь используется постфиксный декремент m--. Сначала берётся текущее значение m, выполняется сравнение с n, и только затем m уменьшается на 1. Результат сравнения (истина/ложь) присваивается переменной res2.

После этой строки: m = 4, n = 6.

4) Третье вычисление — res3 = n – – > m;

Аналогично используется постфиксный декремент n--. Сначала берётся текущее значение n, выполняется сравнение с m, затем n уменьшается на 1.

После этой строки: m = 4, n = 5

5) Вывод результата:

Выводятся результаты, то есть значения res1, res2, res3.

6) Завершение работы:

Оператор return 0; завершает программу, возвращая код успешного выполнения.

Блок-схема программ представлена в Приложении А.

1.3 Результаты работы программ представлены на рисунке 4 и 5.

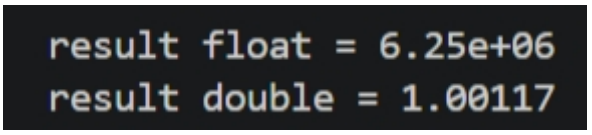


Рисунок 4 – Результат 1 задания №1

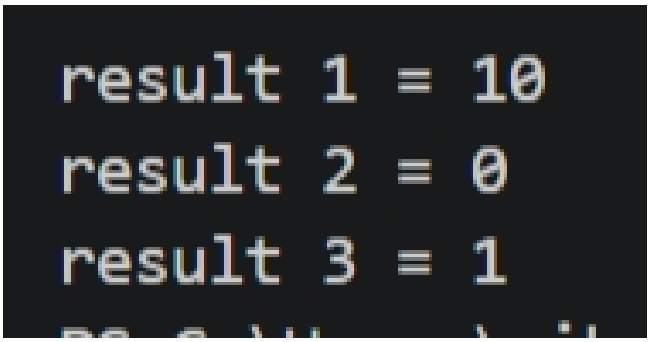


Рисунок 5 – Результат 2 задания №2

1.4 Сравнение результатов для задания №1.

Значение одного и того же вырожения существенно отличаются. Тип double обеспечивает значительно более высокую точность вычислений. Тип float может приводить к существенным оштбкам округления.

1.5 Результаты для задания №2.

Программа выдала три результата. Первое число – результат сложения m и n. Второе число – «0» эквивалентно False. Третье число – «1» эквивалентно True.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения задания №1 был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных double и float. Проанализирован результат и проведено сравнение.

Была разработана программа, которая вычисляет значение заданного выражения с исходными данными с использованием промежуточных переменных.

В ходе выполнения задания №2 были вычислены значения трех выражений с использованием постфиксных операторов инкремента и декремента, а также оператора сравнения.

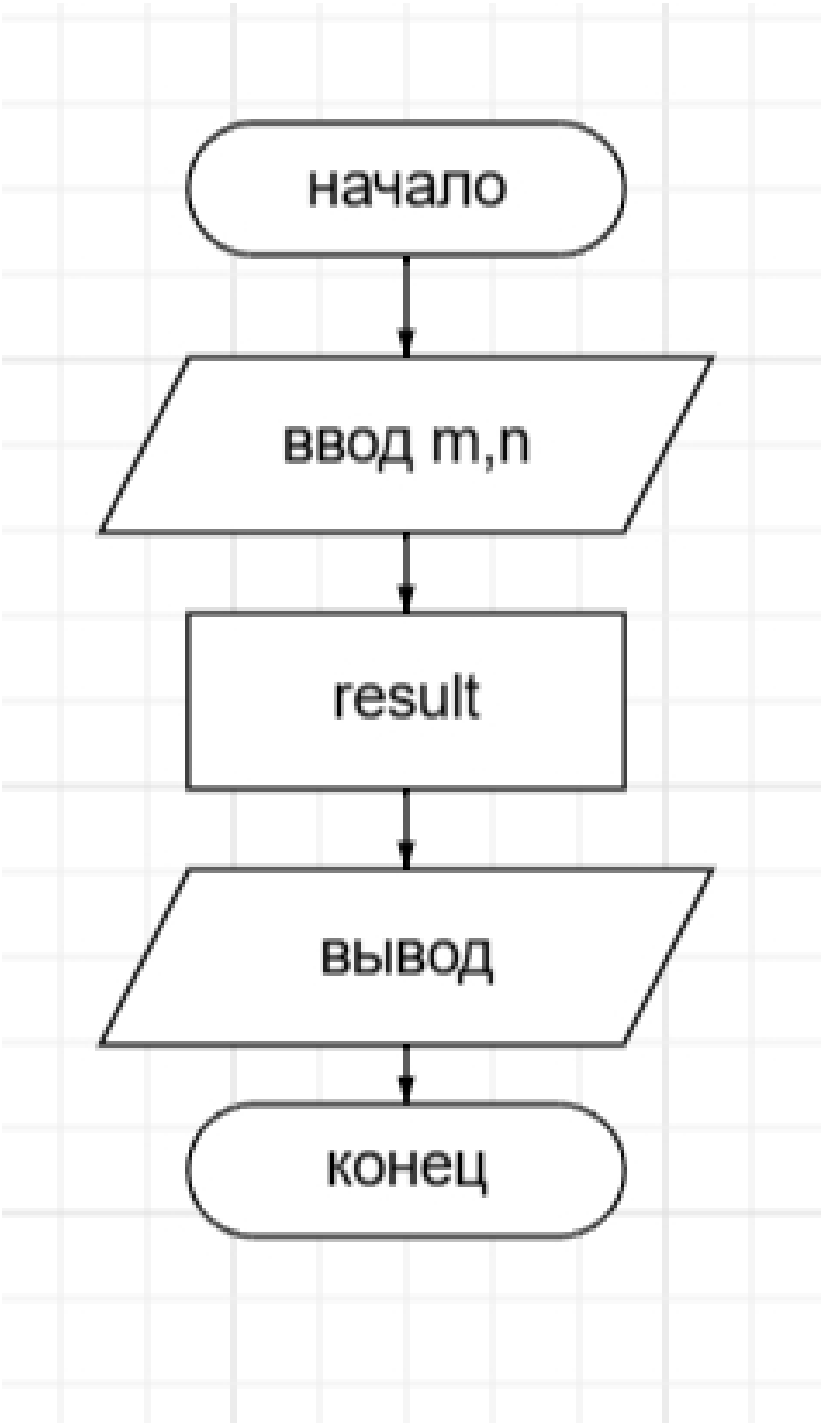
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А




начало
ввод m,n
result
вывод
конец